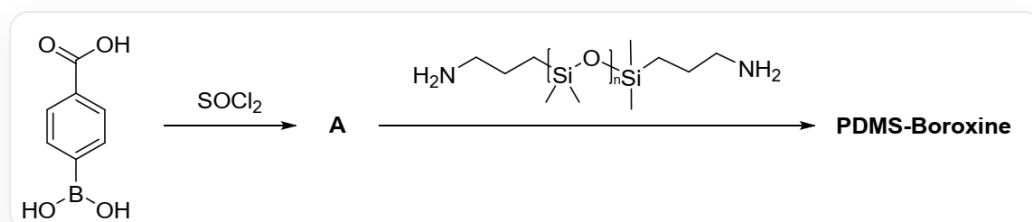


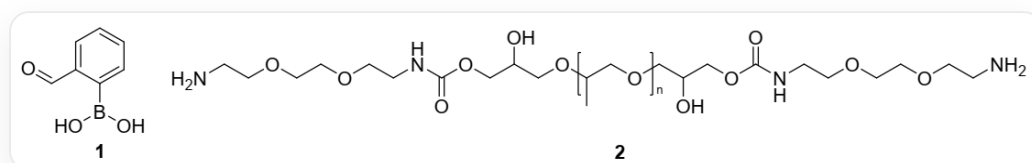
题目

由于共价键的不可逆性，传统聚合物材料在损伤后很难通过修复恢复其初始性能，也就难以循环利用。为了减少资源浪费，急需发展可修复与可循环利用的聚合物材料，其中便包括了基于动态共价键的聚合物。下图为聚合物PDMS-Boroxine的制备过程：



O=C(O)C1=CC=C(B(O)O)C=C1 在 SOCl_2 作用下得到 **A**，随后和聚合物反应，其基本结构为 C[Si](C)(CCCN)O[Si](C)(C)CCCN（聚合度为1），重复单元为 C[Si](C)([*])O[*]（[*]表示聚合物单体成键的位置），得到PDMS-Boroxine

单体 **1** 在分子筛作用下得到与 **A** 类似的 **B**。**B** 与 **2** 发生缩合反应可得到一种热固性聚合物 **C**。这类聚合物具有灵活的自愈合机制。



1 的结构为 OB(O)C1=C(C=O)C=CC=C1，聚合物 **2** 的基本结构为 CC(COCC(O)COC(NCCOCCOCCN)=O)COCC(O)COC(NCCOCCOCCN)=O（聚合度为1），重复单元为 CC([*])CO[*]（[*]表示聚合物单体成键的位置）

有以下说法：

1. **A** 有4个六元环

2. PDMS-Boroxine为线型高分子

3.研究表明，PDMS-Boroxine具有良好的自愈合性能。将制得的PDMS-Boroxine切割成两块，用水浸湿两个切面并使两切面相互接触，于70摄氏度条件下干燥24小时后，发现两切面发生了粘合。这一过程涉及其中含硼基团存在形式的变化

4.除了能在说法3类似的条件下自愈合外，**C**在加热条件下也能实现自愈合。这一过程的实现主要涉及其中含硼基团存在形式的变化。

选出所含说法全部正确的选项

A. 所有说法均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **G**

详细解析

亚硫酸酐是一个强脱水剂和氯化剂，会将羧基转化为更活泼的酰氯，也会使硼酸基团脱水。三分子硼酸会脱去三分子水，形成一个由三个硼原子和三个氧原子交替组成的六元环。则 **A** 的结构为：
`O=C(Cl)C(C=C1)=CC=C1B2OB(C3=CC=C(C(Cl)=O)C=C3)OB(C4=CC=C(C(Cl)=O)C=C4)O2`。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的 结 构 为 ：
`O=C(Cl)C(C=C1)=CC=C1B2OB(C3=CC=C(C(Cl)=O)C=C3)OB(C4=CC=C(C(Cl)=O)C=C4)O2`，有4个六元环，说法1正确

随后 **A** 的酰氯与聚合物分子中的氨基反应，产生PDMS-Boroxine，其中 **A** 的官能度为3，每个聚合物分子中有两个氨基，官能度为2，二者聚合平均官能度一定大于2，则PDMS-Boroxine为体型高分子。

CHECKPOINT

1 PTS

PDMS-Boroxine平均官能度大于2，为体型高分子，说法2错误

将聚合物切开，破坏了切面处的化学键，水的加入会使化学平衡向左移动，导致切面处的硼氧六环水解，重新生成硼酸基团。将两个切面接触，加热会使水蒸发，促使界面处的硼酸基团重新脱水缩合，形成新的硼氧六环。这些新形成的化学键将两个切面“缝合”在一起，实现愈合。

CHECKPOINT

1 PTS

加入水后导致硼氧六环水解产生硼酸，随后加热使得硼酸脱水，在断面间成键实现粘合，说法3正确

在分子筛作用下 **1** 脱水产生类似 **A** 的 **B**：
`O=CC1=CC=CC=C1B2OB(C3=CC=CC=C3C=O)OB(C4=CC=CC=C4C=O)O2`，随后醛基与 **2** 中的氨基反应产生亚胺，生成类似于PDMS-Boroxine的 **C**。由于亚胺的形成是一个动态平衡，加热条件下，体系中微量的游离氨基会进攻亚胺，从而实现亚胺键的可逆交换。由于加热条件下链段运动变得更加容易，两个切面上的活性基团得以靠近发生反应，进而实现自愈合过程。

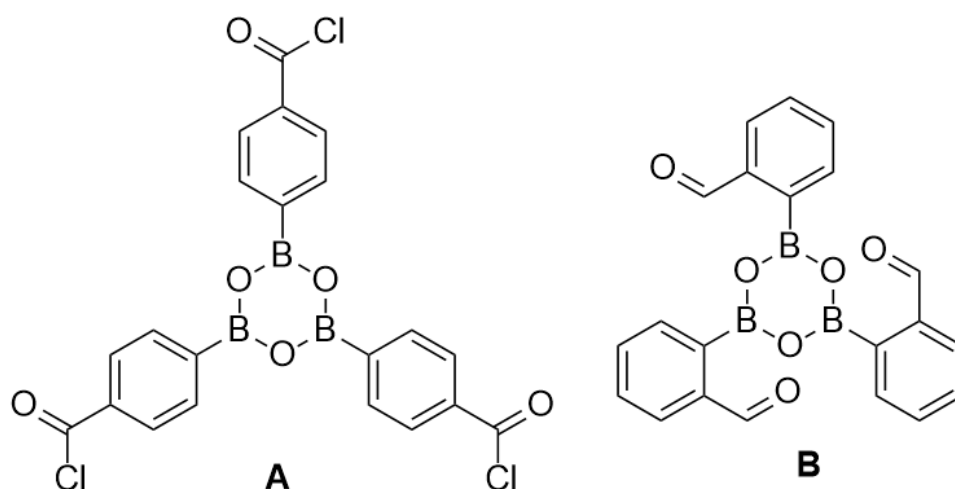
CHECKPOINT

1 PTS

加热条件下 **C** 的少量游离氨基可以进攻亚胺基团，实现亚胺的可逆交换，进而实现自愈合。说法4错误

说法1，3正确，选G

A 和 **B** 的结构如下所示：



A: `O=C(Cl)C(C=C1)=CC=C1B2OB(C3=CC=C(C(Cl)=O)C=C3)OB(C4=CC=C(C(Cl)=O)C=C4)O2`; **B:**
`O=CC1=CC=CC=C1B2OB(C3=CC=CC=C3C=O)OB(C4=CC=CC=C4C=O)O2`